IFsigarD- Sistema de Gestão de Ausências e Reposições Docentes para Institutos Federais

Projeto final de Programação de Dispositivos Móveis - SLTPRIS - 2026-2

Entrega final	Quarta-feira, 02/12/2026 (apresentação final)
Equipes	3 a 5 alunos
Ferramentas	Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose e persistência de dados com Room, usando os tópicos vistos nas aulas
Processo	SpinOff (processo ágil com Scrum): http://arum.tec.br/SpinOff/index.htm. Cada documento tem um modelo no site
Prazo	3 sprints de uma semana (11/11, 18/11 e 25/11) e a apresentação na semana 4 (02/12)

1. Sobre este projeto

O IFSIGARD é uma solução para os Institutos Federais: um aplicativo para organizar as ausências e as reposições de aulas dos docentes. Você não vai receber uma lista de telas nem de funções. Cabe à equipe imaginar um aplicativo que resolva o problema, ou uma parte dele, e justificar esse recorte.

O professor é o cliente (Product Owner). A equipe o entrevista, planeja o trabalho, desenvolve o app em sprints e documenta tudo com os artefatos do SpinOff (http://arum.tec.br/SpinOff/index.htm).

2. O cenário

Nos Institutos Federais, as ausências de docentes, planejadas (bancas, congressos, licenças) ou emergenciais (imprevistos), costumam ser comunicadas de forma dispersa: um e-mail de última hora, uma mensagem em aplicativo de conversa, um aviso verbal.

Isso afeta :

alunos, que às vezes chegam à sala sem saber da ausência;

CAE (Coordenadoria de Apoio ao Ensino) que precisa orientar as turmas;

Coordenação de Curso, que precisa cobrar o plano de reposição antes do fechamento do semestre. Durante o semestre, a coordenação gasta horas cruzando registros para descobrir quais aulas ficaram sem reposição.

As dores observadas

- Comunicação descentralizada: não há um canal único e confiável para avisar a CAE e a Coordenação.
- Aviso tardio às turmas afetadas.
- Reposições pendentes se acumulam em silêncio até as últimas semanas do semestre.
- Pouca rastreabilidade: motivo, data da ausência e situação do plano de reposição ficam espalhados.

3. Requisitos técnicos

O aplicativo deve ser desenvolvido com:

- Kotlin e Jetpack Compose.
- Persistência de dados (por exemplo, usando o Room).

- Validação de formulários/telas.
- Uso dos conceitos vistos nas aulas, como strings, coleções, funções, orientação a objetos e tratamento de exceções.

As funções, as telas e as regras do app saem do levantamento de requisitos com o cliente.

4. A tarefa

A equipe deve planejar, desenvolver e documentar o IFSIGARD seguindo o SpinOff, em três sprints, e apresentar o resultado na semana 4. Em cada sprint a equipe entrega os documentos e o código indicados.

Papel (SpinOff)	Quem
Product Owner	O professor (cliente). Responde às perguntas da entrevista e aceita as entregas
Scrum Master	Um integrante da equipe, escolhido por ela. Organiza as reuniões e mantém o backlog e o quadro de tarefas
Time de Desenvolvimento	Todos os integrantes, incluindo o Scrum Master

O que fazer em cada semana

Semana	Foco	Resumo
1 (11/11)	Sprint 1: planejamento	Entrevistar o cliente, definir o escopo, registrar os requisitos e pensar/desenhar um protótipo.
2 (18/11)	Sprint 2: primeiro incremento	Modelar, projetar a arquitetura e apresentar um app executável com as primeiras funcionalidades, testado.
3 (25/11)	Sprint 3: produto final	Completar o app, testar e entregar uma versão do relatório
4 (02/12)	Apresentação	Apresentar o produto final em até 20 minutos, com demonstração e entrega do documento visão e relatório

Na entrevista, cada equipe faz as perguntas que julgar necessárias. O professor só responde ao que for perguntado: o que não for perguntado vira suposição da equipe e deve ser registrado. Prepare perguntas sobre quem usa o app, o que é registrado, regras e exceções e o que cada pessoa precisa ver.

5. Entregáveis

Os documentos abaixo são os principais artefatos do SpinOff escolhidos para este projeto. Use o modelo (template) de cada um, disponível no site. Entregue em .docx ou PDF, ou como arquivos na pasta correspondente do repositório.

Documento	Para que serve
Termo de Abertura do Projeto	Oficializa a abertura do projeto
Visão	Documento de visão do sistema: o que o app é e para quem
Necessidades do Cliente	Informações e desejos do cliente sobre o processo, vindos da entrevista
Ata de Reunião	Registro da entrevista com o cliente e das reuniões de cada sprint
Backlog do Produto	Lista priorizada das funcionalidades; os requisitos são escritos como Histórias de Usuário
Modelo de Caso de Uso	Quem usa o sistema e o que cada um faz
Protótipo	Desenho das telas, do rascunho à versão refinada

Backlog de Sprint e Quadro de Tarefas	O que o time se compromete a fazer em cada sprint e o andamento das tarefas
Código-fonte e executável (.apk)	O projeto do Android Studio e o app instalável
Checklist de Projeto	Verificação final do projeto

Os demais artefatos do site são opcionais.

Código-fonte

O código-fonte é entregue no formato dos relatórios semanais da disciplina: etapas numeradas, blocos de código, teste sugerido, "O que aconteceu?" e print de tela. Junto vai o projeto do Android Studio compactado em .zip.

Apresentação final

Apresentação de até 20 minutos, com demonstração do app no emulador ou no celular, mostrando os documentos mais importantes.

6. Sprints e cronograma

Cada sprint termina com uma reunião de revisão, na aula seguinte, que registra o que foi entregue e planeja o sprint seguinte. No SpinOff, o primeiro sprint entrega o planejamento e o último entrega o produto final; os sprints intermediários entregam um incremento executável, testado e documentado.

Sprint	Período	Entregas
Sprint 1: planejamento	11/11 a 18/11	Termo de Abertura do Projeto; Visão; Necessidades do Cliente; Ata da entrevista com o cliente; Backlog do Produto (Histórias de Usuário priorizadas); Modelo de Caso de Uso; Protótipo (rascunho das telas); repositório criado com a estrutura do projeto; Backlog do Sprint 2
Sprint 2: primeiro incremento	18/11 a 25/11	Backlog de Sprint e Quadro de Tarefas; Modelo de Análise e Design; Modelo de Arquitetura; Protótipo refinado; Roteiro de Testes; código-fonte e .apk do incremento 1 (com o relatório de código); Ata da revisão do sprint; Backlog do Sprint 3
Sprint 3: produto final	25/11 a 02/12	Código-fonte e .apk finais (com o relatório de código); Roteiro de Testes executado, com os resultados; Manual do Usuário; Guia de Implantação; Checklist de Projeto; Ata da revisão final; Backlog do Produto atualizado
Semana 4: apresentação	02/12	Apresentação de até 20 minutos, com demonstração, e entrega consolidada no repositório

7. Avaliação (10 pontos)

Critério	Pontos	O que se observa
Sprint 1: planejamento e requisitos	2	Entrevista, documentos de abertura e requisitos, backlog, casos de uso e protótipo
Sprint 2: primeiro incremento	2	Modelagem, arquitetura, roteiro de testes e app executável
Sprint 3: produto final	2,5	App completo e testado, manual, guia de implantação e checklist
Requisitos técnicos e conteúdos das aulas	1,5	Kotlin, Compose, Room, validação de formulários e conceitos vistos nas aulas
Apresentação	2	Clareza, demonstração, domínio do código